SiPREM

Guia do Usuário — Aplicação Web

Sistema de Priorização de Requisitos de Equipamentos Militares

Este guia apresenta como preparar as duas planilhas de entrada, executar a aplicação, compreender o modelo multicritério, interpretar os gráficos e exportar os resultados. O conteúdo foi redigido em português e alinhado à estrutura e aos parâmetros encontrados no código Python incluído neste pacote.

Item	Configuração do projeto
Interface	Streamlit (aplicação web)
Entradas	Duas planilhas Excel (.xlsx): avaliações e pesos FAHP
Ponderação dos critérios	FAHP-Express com comparação reduzida
Ordenação	Fuzzy PROMETHEE; fluxo líquido agregado
Critérios	5 critérios configurados no núcleo Python
Classificação	Requisitos KEY e grupos K-Means para os demais
Saídas	Ranking na página e arquivo Excel para download

Importante: use as planilhas de exemplo como referência estrutural. Os dados nelas são fictícios e servem apenas para demonstrar o formato de preenchimento. Não carregue informações operacionais sensíveis em uma aplicação hospedada sem autorização institucional.

Documento de apoio ao uso da versão web. Confira a versão do código e os parâmetros do modelo antes de empregar os resultados em decisões reais.

Sumário

- 1. Objetivo, escopo e limitações
- 2. Visão geral do processamento
- 3. Critérios e direções de preferência
- 4. Planilha 1 — avaliações dos requisitos
- 5. Planilha 2 — pesos FAHP-Express
- 6. Como executar a aplicação web
- 7. Como o SiPREM calcula os resultados
- 8. Ranking, fluxos e classificação KEY
- 9. Gráficos e interpretação
- 10. Exportação do Excel
- 11. Checklist de qualidade dos dados
- 12. Solução de problemas
- 13. Privacidade e uso responsável
- 14. Referência técnica da configuração atual

1. Objetivo, escopo e limitações

O SiPREM é uma ferramenta de apoio à decisão para priorizar requisitos quando vários critérios precisam ser considerados simultaneamente. A aplicação representa avaliações linguísticas por números fuzzy e combina ponderação dos critérios com uma abordagem da família PROMETHEE.

O sistema organiza informações fornecidas por especialistas, calcula pesos dos critérios, compara requisitos par a par, gera fluxos de preferência e apresenta uma ordenação agregada. Os resultados devem ser analisados junto ao conhecimento dos especialistas, às restrições institucionais e às justificativas técnicas de cada requisito.

O SiPREM não substitui a deliberação da autoridade decisora, a análise de viabilidade, a estimativa de custos nem os procedimentos formais de aquisição. Um ranking é uma síntese do modelo e dos dados fornecidos — não uma verdade independente desses insumos.

2. Visão geral do processamento

O fluxo geral da aplicação é:

Planilha de avaliações + planilha FAHP → validação dos dados → pesos dos critérios por FAHP-Express → conversão fuzzy das avaliações → Fuzzy PROMETHEE → fluxos Φ^+, Φ^- e Φ líquido → identificação de requisitos KEY → agrupamento dos demais requisitos por K-Means → gráficos e exportação Excel.

A versão atual usa um cenário integrado. Não é necessário selecionar entre os antigos cenários S1 e S2.

3. Critérios e direções de preferência

O código atual configura os cinco critérios abaixo. A direção indica se valores maiores são considerados mais favoráveis ou menos favoráveis na comparação PROMETHEE.

Critério na interface/código	Direção	Interpretação prática
Impacto	Maximizar	Valores maiores representam maior necessidade ou contribuição para a missão.
Custo	Minimizar	Valores maiores representam maior esforço financeiro/custo de implementação.
Capacidade Nacional de Implementação	Maximizar	Valores maiores indicam maior capacidade tecnológica, industrial e institucional disponível no País.
Prazo	Minimizar	Valores maiores representam maior esforço ou duração de implementação.
Risco de Verificação (RiscoVerif)	Minimizar	Valores maiores indicam maior dificuldade/risco de verificar e validar o requisito.

Atenção ao sentido das escalas: para Custo, Prazo e RiscoVerif, uma avaliação linguística alta é desfavorável, porque o critério é minimizado. Para Impacto e Capacidade Nacional de Implementação, uma avaliação alta é favorável.

Funções de preferência configuradas

Critério	Função PROMETHEE
Impacto	Usual
Custo	Level
Capacidade Nacional de Implementação	Level
Prazo	Level
RiscoVerif	Level

Para os critérios com função Level, o código usa os limiares q = 0,6 e p = 1,9. Esses valores correspondem a 6% e 19%, respectivamente, de uma amplitude de escala fuzzy igual a 10. Para Impacto, utiliza-se a função Usual. Esses parâmetros são parte da configuração do código; não devem ser alterados sem avaliar o efeito sobre os resultados.

4. Planilha 1 — avaliações dos requisitos

A planilha de avaliações contém uma aba por especialista. Cada linha representa um requisito; as colunas devem manter a ordem esperada pelo leitor da aplicação.

Coluna	Conteúdo esperado
1ª coluna (ID)	Identificador único do requisito, por exemplo R1, R2, R3.
2ª coluna (descrição)	Descrição textual completa do requisito.
3ª coluna	Impacto
4ª coluna	Custo
5ª coluna	Capacidade Nacional de Implementação
6ª coluna	Prazo
7ª coluna	RiscoVerif

Abas e consistência

- Crie uma aba para cada especialista (por exemplo, E1, E2, E3).
- Todas as abas de especialistas devem conter os mesmos IDs de requisitos, na mesma ordem.
- O código interpreta a última aba como aba auxiliar e não como especialista. Preserve a aba final do modelo fornecido.
- Não altere a posição das colunas nem os nomes/formatos esperados sem adaptar e testar o leitor.

Escala linguística de sete níveis

Nível	Termo aceito na planilha
1	Muito baixo
2	Baixo
3	Moderadamente baixo
4	Médio (ou Medio)
5	Moderadamente alto
6	Alto
7	Muito alto

A aplicação também aceita valores numéricos finitos. Para reduzir ambiguidades, prefira os termos linguísticos definidos no modelo e mantenha o mesmo padrão em todas as abas. Valores vazios, termos desconhecidos ou IDs divergentes podem interromper o processamento.

5. Planilha 2 — pesos FAHP-Express

A segunda planilha contém as informações de comparação dos critérios usadas para obter seus pesos. A implementação atual usa uma estrutura de comparação reduzida: para cada especialista, os valores de referência ficam nas células B4:F4. O sistema reconstrói a matriz de comparação e aplica o procedimento fuzzy de ponderação.

Ordem obrigatória dos critérios

Posição	Critério
1	Impacto
2	Custo
3	Capacidade Nacional de Implementação
4	Prazo
5	RiscoVerif

Escala de Saaty utilizada para comparação

Valor	Interpretação
1	Importância igual
2	Importância ligeiramente maior
3	Importância moderadamente maior
4	Entre moderadamente e fortemente maior
5	Importância fortemente maior
6	Entre fortemente e muito fortemente maior
7	Importância muito fortemente maior
8	Entre muito fortemente e extremamente maior
9	Importância extremamente maior

Cada especialista deve ter uma aba própria, e a estrutura da planilha de exemplo deve ser preservada. Como a aplicação lê posições específicas da planilha, mover células, reordenar critérios ou renomear abas pode produzir erro ou interpretação incorreta.

6. Como executar a aplicação web

1. Abra a página web do SiPREM em um navegador atualizado.
2. Na barra lateral, baixe os exemplos se quiser conferir o formato esperado.
3. Em “Planilha de avaliações dos especialistas”, selecione o arquivo Excel com as avaliações.
4. Em “Planilha FAHP”, selecione o arquivo Excel com as comparações dos critérios.
5. Clique em “Executar SiPREM” uma única vez e aguarde o processamento.
6. Leia a tabela de ranking e examine os resultados individuais e os gráficos antes de tirar conclusões.
7. Clique em “Baixar resultado em Excel” para guardar os resultados.

A aplicação não exige que o usuário final instale MATLAB. Se estiver acessando a versão hospedada, basta um navegador e as duas planilhas compatíveis. O tempo de processamento pode aumentar com o número de requisitos e especialistas, especialmente na geração de gráficos.

Executar localmente (opcional)

Com Python instalado, extraia a pasta do projeto, abra o terminal dentro dela e execute:

```
python -m venv .venv
.venv\\Scripts\\activate
python -m pip install -r requirements.txt
streamlit run app.py
```

No Windows, se a ativação do ambiente virtual for bloqueada por política do PowerShell, pode-se executar o comando de instalação e iniciar o Streamlit usando o executável do ambiente virtual, sem alterar políticas de segurança sem autorização.

7. Como o SiPREM calcula os resultados

7.1 FAHP-Express e pesos fuzzy

O FAHP-Express transforma as comparações reduzidas dos critérios em uma estrutura de comparação par a par e calcula pesos fuzzy individuais pelo procedimento da média geométrica fuzzy de Buckley. Os pesos são agregados entre os especialistas para compor os pesos de grupo usados na execução atual.

7.2 Conversão das avaliações em números fuzzy

As avaliações linguísticas são convertidas em níveis numéricos e depois em números fuzzy trapezoidais [a, b, c, d]. Os extremos a e d representam o suporte (limites inferior e superior), enquanto b e c delimitam o núcleo de maior pertinência.

Nível	Termo	Número fuzzy trapezoidal [a,b,c,d]
1	Muito baixo	[0, 0, 1, 2]
2	Baixo	[1, 2, 2, 3]
3	Moderadamente baixo	[2, 3, 4, 5]
4	Médio	[4, 5, 5, 6]
5	Moderadamente alto	[5, 6, 7, 8]
6	Alto	[7, 8, 8, 9]
7	Muito alto	[8, 9, 10, 10]

Esta é a escala presente no código Python incluído neste pacote. Ela difere de algumas tabelas de versões anteriores do guia em inglês; em caso de divergência, prevalece a escala implementada no código que está sendo executado.

7.3 Fuzzy PROMETHEE e fluxos

Indicador	Interpretação
Φ+ (fluxo positivo)	Expressa quanto o requisito supera os demais nas comparações par a par.
Φ– (fluxo negativo)	Expressa quanto o requisito é superado pelos demais.
Φ líquido = Φ+ – Φ–	Síntese utilizada para a ordenação final; quanto maior, melhor a posição no ranking.

O sistema calcula comparações entre pares de requisitos, aplica a função de preferência de cada critério e combina as preferências com os pesos dos critérios. Os fluxos fuzzy são agregados entre especialistas e depois defuzzificados pelo método Center of Area (CoA), gerando os valores escalares usados no ranking.

A posição no ranking depende dos dados informados, dos pesos e das configurações de preferência. Mudanças nas avaliações ou nos parâmetros podem alterar a ordenação.

8. Ranking, classificação KEY e grupos

A ordenação principal é baseada no fluxo líquido agregado. O ranking deve ser lido como uma comparação relativa entre os requisitos incluídos na mesma execução.

Regra de identificação KEY

Na configuração atual, um requisito é classificado como KEY quando pelo menos 50% dos especialistas atribuem o valor máximo da escala de Impacto (nível 7). Essa regra é aplicada antes do K-Means e não depende diretamente dos pesos dos critérios.

Classificação dos requisitos não KEY

Os requisitos que não atendem à regra KEY são agrupados por K-Means usando seus fluxos líquidos. O código pode formar até três grupos, dependendo da quantidade de requisitos disponíveis. Os rótulos são ordenados pelo centroide do fluxo líquido: Grupo 1 é o agrupamento de maior prioridade entre os não KEY; Grupo 2 é intermediário; Grupo 3 é o de menor prioridade.

Alerta de divergência de Impacto

A aplicação sinaliza divergência quando a amplitude das avaliações de Impacto entre especialistas é igual ou superior a três pontos: maior avaliação – menor avaliação ≥ 3. O alerta identifica desacordo relevante para revisão; não determina qual especialista está correto.

Relações PROMETHEE I

Símbolo	Leitura
P	O requisito da linha domina o requisito da coluna segundo os fluxos positivo e negativo.
P–	O requisito da linha é dominado pelo requisito da coluna.
I	Indiferença: os componentes de fluxo são iguais dentro da tolerância numérica utilizada.
R	Incomparabilidade: há conflito entre as dimensões de fluxo positivo e negativo.

O ranking por fluxo líquido fornece uma ordenação escalar; a relação PROMETHEE I complementa essa ordenação, revelando situações em que os requisitos têm vantagens conflitantes.

9. Gráficos e interpretação

Visualização	O que mostra / como interpretar
Pesos FAHP-Express	Pesos médios dos critérios e pontos individuais dos especialistas. Use para examinar a importância relativa e a dispersão dos julgamentos.
Matriz PROMETHEE I	Relações P, P–, I e R entre pares de requisitos.
Heatmap do ranking	Posição de cada requisito por especialista e no SiPREM agregado. Diferenças grandes sugerem revisar os julgamentos.
Heatmap de classificação	Classificação KEY/Grupo 1/Grupo 2/Grupo 3 por especialista e no resultado agregado.
Plano GAIA	Projeção dos requisitos e vetores dos critérios em duas dimensões. É uma visão exploratória, não substitui as tabelas numéricas.
Boxplot de fluxo líquido	Distribuição dos fluxos individuais por requisito e indicação do valor agregado. Ajuda a visualizar dispersão entre especialistas.

Recomendação: interprete os gráficos em conjunto. Um requisito bem posicionado no resultado agregado pode apresentar grande dispersão entre especialistas; isso deve motivar investigação, e não ser ocultado pelo ranking médio.

10. Exportação dos resultados

O botão de exportação gera o arquivo **Resultado_SiPREM_Web.xlsx**, com as seguintes abas:

Aba	Conteúdo
Ranking	Posição, ID, descrição, Φ+, Φ–, Φ líquido, categoria e alerta de divergência de Impacto.
Phi_por_Especialista	Fluxos líquidos individuais de cada requisito por especialista.
Impacto	Avaliações de Impacto utilizadas para analisar divergência e classificação KEY.
Configuracao	Critérios, direção de otimização e tipo de função de preferência.

Para manter rastreabilidade, arquive o resultado junto com as duas planilhas de entrada, a data da análise e a versão do código. Não sobrescreva arquivos anteriores sem manter cópia quando os resultados forem usados em relatórios ou decisões.

11. Checklist de qualidade dos dados

- Os dois arquivos Excel foram selecionados e abrem normalmente.
- Cada especialista possui uma aba com os requisitos avaliados.
- Os IDs e a ordem dos requisitos são iguais em todas as abas.
- Cada linha possui descrição e cinco avaliações válidas.
- Os termos linguísticos correspondem à escala configurada.
- A planilha FAHP preserva a ordem dos cinco critérios e a linha de referência nas células B4:F4.
- A aba final auxiliar foi mantida conforme o modelo fornecido.
- Os pesos e o ranking agregado foram examinados junto aos resultados individuais.
- Os alertas de divergência e as visualizações foram revisados.
- O Excel exportado e as entradas foram arquivados para reprodução.

12. Solução de problemas

Mensagem/sintoma	Causa provável	Ação recomendada
É necessário selecionar as duas planilhas	Um dos arquivos não foi carregado.	Selecione o arquivo de avaliações e o arquivo FAHP.
Valor linguístico desconhecido	Termo fora da escala configurada ou erro de digitação.	Use exatamente os termos do modelo: Muito baixo, Baixo, Moderadamente baixo, Médio, Moderadamente alto, Alto, Muito alto.
IDs diferentes entre especialistas	Abas têm requisitos ou ordem diferentes.	Padronize IDs e sequência de linhas em todas as abas.
Erro na planilha FAHP	Estrutura ou células esperadas foram alteradas.	Use a planilha de exemplo e preserve a linha de referência em B4:F4.
Ranking inesperado	Julgamentos, direções, pesos ou estrutura podem diferir do esperado.	Revise as entradas e compare os resultados individuais com o agregado.
Processamento demorado	Mais requisitos/especialistas ou gráficos interativos aumentam o custo computacional.	Aguarde o processamento e evite clicar repetidamente no botão de execução.

13. Privacidade e uso responsável

Se a aplicação estiver publicada na internet, não carregue requisitos sensíveis, avaliações restritas, dados pessoais ou informações operacionais sem confirmar que a hospedagem, o controle de acesso e as regras institucionais permitem esse tratamento. Utilize dados fictícios para demonstrações e treinamento.

Os resultados são condicionados às avaliações dos especialistas, à configuração matemática e à qualidade das planilhas. Antes de utilizar o ranking em decisão institucional, recomenda-se revisar as entradas, documentar as premissas e submeter a interpretação à equipe responsável.

14. Referência técnica — configuração encontrada no projeto

Componente	Configuração
Ponderação	FAHP-Express / comparação reduzida e ponderação fuzzy de Buckley.
Representação fuzzy	Números fuzzy trapezoidais.
Multiplicação fuzzy	Abordagem de Geldermann na etapa de ponderação PROMETHEE.
Defuzzificação	Center of Area (CoA).
Funções de preferência	Usual para Impacto; Level para os outros quatro critérios.
Limiar q	0 para Impacto; 0,6 para os demais critérios.
Limiar p	0 para Impacto; 1,9 para os demais critérios.
Indicador de ranking	Fluxo líquido agregado e defuzzificado.
Regra KEY	Pelo menos 50% dos especialistas atribuem Impacto máximo.
Classificação não KEY	K-Means, até três grupos, ordenados pelo centroide do fluxo líquido.
Alerta de divergência	Amplitude das avaliações de Impacto ≥ 3.
Reprodutibilidade	O K-Means utiliza estado aleatório fixo na implementação atual.

Nota de versão: este guia foi alinhado ao código Python incluído no pacote. Se o código, os modelos Excel ou os parâmetros forem alterados no futuro, atualize também este documento e valide novamente os exemplos.

Fim do Guia do Usuário